ЄЛЕКТРОФОРЕЗ

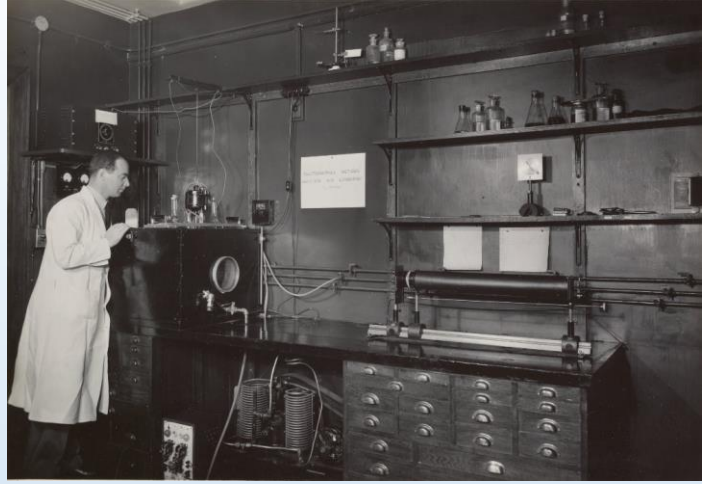
- Визначення Фізіотерапевтичної методики
- Історія виникнення
- Фізична суть методу
- Показання до проведення
- Протипокази до застосування
- Приклади апаратури

Визначення Фізіотерапевтичної методики.

Електрофорез *(від дав.-грец. ἤλεκτρον «электро» та φορέω «переношу»)* – це метод фізіотерапії, при якому лікарські речовини вводяться у глибокі тканини організму через шкіру чи слизові оболонки за допомогою постійного електричного струму малої сили.

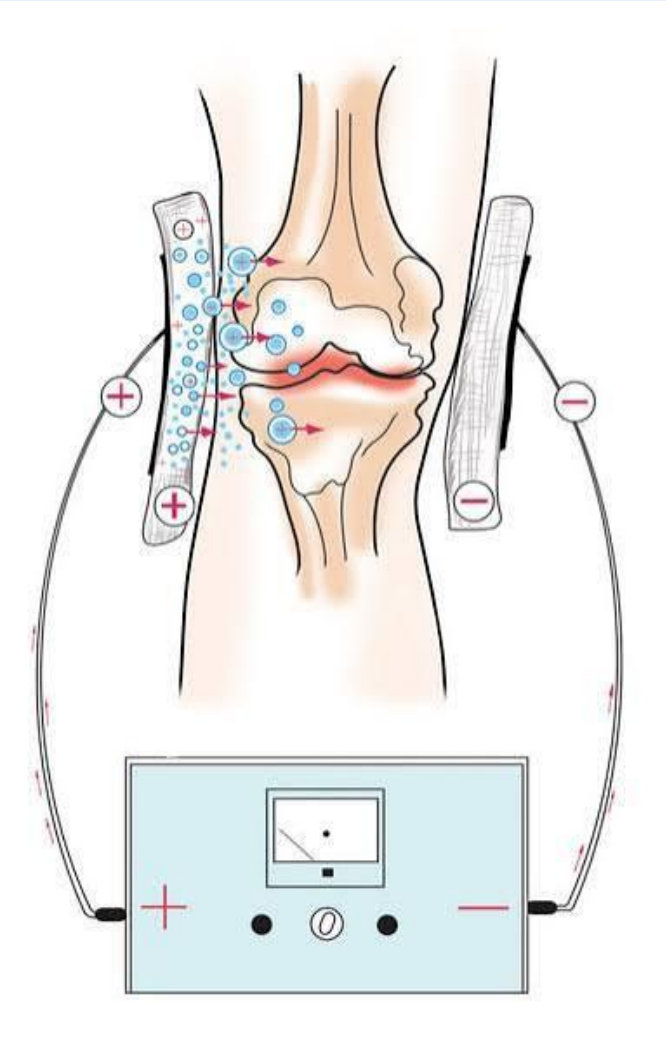
http:// Інститут Історії Науки

Трохи історії.



- На початку відкриття даної методики її досліджували декілька вчених з різних країн.
- В українській науковій спільноті також згадують професора фізики **Стефана Стубелевича**, який наприкінці XVIII — на початку XIX століття проводив дослідження впливу електричного струму на рідини та органічні речовини.
- У **1909 році** німецький фізик та хімік **Леонор Міхаеліс** офіційно ввів у науку термін «*електрофорез*»
- Довгий час явище залишалося суто теоретичним. Революцію здійснив шведський біохімік **Арне Тізеліус**. **У 1937 році** він створив перший прилад для **електрофорезу**.
- За це відкриття та дослідження в області електрофорезу Арне Тізеліус у **1948 році отримав Нобелівську премію з хімії**

Фізична суть методу.



1. Заряд ліків: Більшість ліків або молекул у розчині розпадаються на мікроскопічні заряджені частинки – іони (зі знаком «+» або «-»).

2. Рух струмом: До тіла прикладають два електроди – один заряджений позитивно, інший негативно – і вони вивільняють слабкий електричний струм.

3. Проникнення: Електричне поле починає «проштовхувати» частинки ліків. Самі позитивні частинки притягуються до мінуса, а негативні – до плюса.

В результаті ліки буквально «продавлюються» струмом через шкіру безпосередньо в необхідні тканини.

Для максимального ефекту, у різних груп пацієнтів струм підбирається індивідуально.

Тривалість сеансу: зазвичай складає від 10 до 20–30 хвилин

Показання до проведення.

В більшості випадків, процедури мають відбуватися тільки за призначенням лікаря !!!

- **Захворювання опорно-рухового апарату:** остеохондроз хребта, міжхребцеві грижі, артрози, артрити, ревматичні захворювання, м'язова дистрофія, наслідки травм.
- **Нервова система:** мігрені, невралгії, радикуліти, неврози, плексити, вегетосудинна дистонія.
- **Серцево-судинна система:** початкові стадії атеросклерозу, артеріальна гіпертензія (1–2 стадії), стенокардія напруги, варикозне розширення вен, тромбофлебіт (за ухвалою лікаря поза загостренням), облітеруючий ендартеріїт.
- **Дихальна система:** хронічні бронхіти, трахеїти, ларингіти, фарингіти, тонзиліти, синусити, отити, пневмонія (у стадії реабілітації), бронхіальна астма.
- **ЛОР-органи та стоматологія:** запальні процеси порожнини рота, пародонтит, стоматит, гайморит, аденоїди.
- **Гінекология та урологія:** хронічні запальні захворювання органів малого таза, спайкові процеси.
- **Шкірні захворювання та рубці:** спайки, келоїдні рубці, окремі дерматити.

Протипокази до застосування.

- **Онкологічні захворювання:** злоякісні або доброякісні пухлини будь-якої локалізації та етіології.
- **Порушення серцевого ритму та імпланти:** наявність штучного водія ритму (кардіостимулятора) або важкі порушення серцевої діяльності.
- **Серцева недостатність:** декомпенсовані стани серцево-судинної системи.
- **Гострі запальні процеси та інфекції:** запалення в стадії загострення, висока температура тіла або гарячкові стани.
- **Гнійні ураження:** гострі гнійні процеси (наприклад, фурункули, абсцеси).
- **Порушення згортання крові:** схильність до кровотеч, підвищена кровоточивість, гострі кровотечі.
- **Ушкодження шкіри:** рани, подряпини, дерматити, опіки чи інші дефекти шкірного покриву в місці накладання електродів.
- **Алергія та непереносимість:** індивідуальна непереносимість електричного струму або алергічна реакція на лікарський препарат, який вводять.
- **Вагітність:** період вагітності (у багатьох випадках є відносним або абсолютним протипоказанням залежно від зони впливу та призначення лікаря).
- **Неврологічні та психічні стани:** епілепсія (епілептичний статус) або серйозні ураження центральної нервової системи.
- **Інші стани:** важка форма бронхіальної астми, туберкульоз в активній формі, тромбоз вен

Приклади апаратури

Медичний прилад АГН-32 електрофорез 1967



Апарат для електрофорезу "МИТ-ЭФ 2"







Сучасні комбіновані прилади

Джерела інформації

- https://digital.sciencehistory.org/works/hq37vp19d
- https://ru.wikipedia.org/
- https://www.manual-plus.kiev.ua/elektroforez.html
- https://rehamed.in.ua/apparat-dlya-ilektroforeza-quotmit-ef-2quot.html
- https://am.ozon.com/product/electronic-pulse-massager-instrument-apparat-elektroforez-elfor-plyus-apparat-dlya-galvanizatsii-1511696013/?oos_search=false&sh=RPsGcr8k5Q

Бажаю здоров’я

Дякую за увагу!